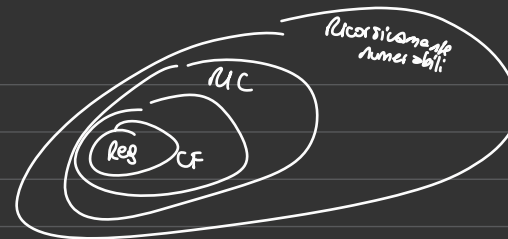


TEORIA della CALCOLABILITÀ



Ricorsivo $\rightarrow$ Se esiste una funzione totale ^{definita su ogni input} ricorsiva tale che $\forall x \in \mathbb{N}. f_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$

calcolabile
algoritmicamente

FUNZIONE CARATTERISTICA

$$A = \{x \mid x \text{ è pari}\}$$

Se ψ è calcolata dal programma / MdT di indice x (x identifica il codice) $\psi = \psi_x$

$$\text{dom } f_A = \mathbb{N}$$



esiste la semi-caratteristica
di A , ovvero esiste la funzione

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per costruzione $\text{dom } \psi_A = \{x \mid \psi_A(x) \downarrow\} = A$
 $\Rightarrow A$ è re

$\rightarrow$ prendiamo la funzione
partiale ricorsiva calcolata
dal programma / MdT identificata
dal valore $x \in \mathbb{N}$

$\text{dom } \psi_x \stackrel{\text{def}}{=} \text{ux}$ sempre re (ricorsivamente
enumerabile)

Come si dimostra che A è re

1. Definiamo ψ_A
2. Dimostriamo ψ_A è ricorsiva (calcolabile) fornendo lo pseudo codice che la calcola

$\Rightarrow A = \text{dom } \psi_A$ e di conseguenza è re

Come si dimostra che A è ricorsivo?

1. Definisco $f_A : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

2. Dimostriamo che f_A è totale ricorsiva fornendo lo pseudo codice (senza while) che la calcola e termina sempre

(Tn) A ricorsivo $\Rightarrow A$ re

A ricorsivo allora per def. $\exists f_A$

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{totale e} \\ \text{calcolabile} \end{matrix}$$

input x

if $f_A(x) = 1$ then return 1
else while true { $x := x$ }
 $(f_A(x) = 0)$

Se $x \in A$ allora $f_A(x) = 1$ e quindi restituisce 1
altrimenti diverge

$$\psi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Teorema di Post

Un insieme A è ricorsivo sse A e $\bar{A}$ sono re

$\Rightarrow A$ Ric $\Rightarrow A$ re

$$\hookrightarrow \exists f_A. f_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

$$\text{definiamo } g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } f_A(x) = 0 \Leftrightarrow x \notin A \Leftrightarrow x \in \bar{A} \\ 0 & \text{se } f_A(x) = 1 \Leftrightarrow x \in A \Leftrightarrow x \notin \bar{A} \end{cases}$$

quindi g è totale ricorsiva

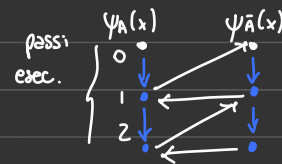
ed è la caratteristica di $\bar{A} \Rightarrow \bar{A}$ è ricorsivo

$\bar{A}$ Ric $\Rightarrow A$ è re

$$(\Leftarrow) A \text{ r.e. e } \bar{A} \text{ r.e.} \rightarrow \exists \psi_A. \psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\exists \psi_A. \psi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

input $\psi_A(x)=1 \parallel \psi_{\bar{A}}(x)=1$ then
 se ha terminato ψ_A return 1
 se ha terminato $\psi_{\bar{A}}$ return 0



Una prima o poi termina perche $x \in A$ oppure $x \in \bar{A}$

$\Rightarrow$ quella che termina determina il risultato

Questa funzione è totale e opera come funzione caratteristica di A

$\Rightarrow A$ è ricorsivo

Definiamo $K = \{x \mid \underbrace{\varphi_x(x)}_{\uparrow} \downarrow \} \subseteq \mathbb{N}$
 sono indici (rappresentano il codice) di programmi
 che terminano sul proprio indice

2 $\left[\begin{array}{l} \text{input}(x) \\ \text{costruiamo } \varphi_x \quad [\text{abbiamo visto che esiste una procedura algoritmica per costruire}] \\ \text{if } \underbrace{\varphi_x(x)}_{\substack{\text{interprete} \\ \text{int}(x,x)}} \downarrow \text{ then return 1} \quad [\text{la MDT che calcola } \varphi_x \text{ descritto da } x] \end{array} \right.$

$\varphi_Q(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \Leftrightarrow x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{semi-caratteristica di } K \\ \Rightarrow K \text{ è r.e.} \end{array} \right.$
 funzione calcolata da Q

supponiamo k ricorsivo $\Rightarrow$ per Post k ric. $\Rightarrow k$ e $\bar{k}$ re. Se $\bar{k}$ re allora $\exists y_0 \in \mathbb{N}$. $\bar{k} = \text{dom}(\varphi_{y_0})$
per det. di re

$y_0 \in W_{y_0} = \text{dom}(\varphi_{y_0})$ ovvero $\varphi_{y_0}(y_0)$?

se $\varphi_{y_0}(y_0) \downarrow \Rightarrow y_0 \in W_{y_0} = \bar{k} = \{x \mid \varphi_x(x) \uparrow\} \Rightarrow \varphi_{y_0}(y_0) \uparrow$

se $\varphi_{y_0}(y_0) \uparrow \Rightarrow y_0 \notin W_{y_0} = \bar{k}$
 $\Rightarrow y_0 \in k = \{x \mid \varphi_x(x) \downarrow\}$
 $\Rightarrow \varphi_{y_0}(y_0) \downarrow$

$\Rightarrow k$ non è ricorsivo e re
e $\bar{k}$ non è re

Th

Le seguenti affermazioni sono equivalenti

1. $A \subseteq \mathbb{N}$ è re

2. $\exists L$ parziale ricorsivo tale che $A = \text{Range}(\psi)$

3. $A = \emptyset$ oppure $(A \neq \emptyset)$

esiste f totale e ricorsiva

tale che $A = \text{Range}(f)$

$$\text{Range}(\psi) = \{\psi(x) \mid \psi(x) \downarrow\}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} 1 & x \bmod 2 = 0 \\ \uparrow & \text{alterni} \end{cases} \quad \text{verifica}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ \uparrow & \text{alterni} \end{cases} \quad \text{calcolo}$$

A re $\Rightarrow$ i suoi elementi (se ci sono) possono essere calcolati da una funzione totale

Th A ricorsivo sse ($A = \emptyset$ oppure $A = \text{Range}(f)$ totale ricorsiva non decrescente)

esempi

Dimostriamo la ricorsività

$$A = \{x \mid \exists y \in \mathbb{N}. x = y^2 + y + 1\}$$
$$= \{y^2 + y + 1 \mid y \in \mathbb{N}\} = \text{Range}(f)$$

$f(y) = y^2 + y + 1$ ① va dimostrato che f è non decrescente $\forall y_1, y_2. y_1 \leq y_2 \Rightarrow y_1^2 + y_1 + 1 \leq y_2^2 + y_2 + 1$ (per induzione)

② Dare l'algoritmo della funzione caratteristica

input(x)
if (x=0) then return 0 x ∈ A
if (x=1) then return 1 x ∈ A con y=0
caso intuitivo
ma non corretto y=1;
while x ≠ y²+y+1 { y:=y+1 } non garantisce terminazione
for y from 1 to x {
 z:=y²+y+1 (funzione totale calcolabile)
 if (x=z) then return 1
 else y:=y+1
}
return 0;

$$A = \{x \mid \exists n \exists p \text{ primo}. x = p^n\} \quad \text{Analogo } \boxed{\text{fare}}$$

$\uparrow$ fissato $\in \mathbb{N}$
 $A_m = \{x \mid \varphi_x(x^3 + x^2 + x) \text{ non termina in meno di } m \text{ passi}\}$

input (x, m)

costruisci φ_x ; (procedura è ricorsiva)

$y = x^3 + x^2 + x$; (funzione totale ricorsiva)

contatore
passi

for i from 1 to m {

 esegui step i di $\varphi_x(y)$;

 if $\varphi_x(y)$ ha terminato (al passo i)

 then return 0;

 }
 return 1;

qui eseguiamo l'interprete
 su x come programma y
 come input

$(\varphi_x(y) \downarrow \equiv \varphi_x(y) \text{ termina})$

RICORSIVAMENTE NUMERABILE

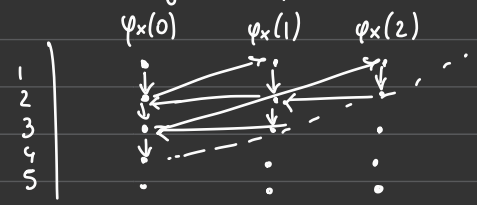
$\uparrow$ dom φ_x
 $A = \{x \mid \omega_x \neq \emptyset\} = \{x \mid \exists y \in \mathbb{N}. \varphi_x(y) \downarrow\}$

Per dimostrare che A è r.e. dobbiamo dimostrare che φ_A è calcolabile

$\varphi_A(0) \uparrow$ $\varphi_A(1) \downarrow$ $\varphi_A(2) \downarrow$
 $\downarrow$ $\vdots$ non scrivici
 diverge ? mai se
 diverge o no

Tecnica di dovetail

Esegue in parallelo tutto



ottimo sempre una nuova esecuzione

input (x)

costruisci φ_x ; [procedura ricorsiva]

$y := 0$; [input]

$n := 0$; [conta il num di passi su cui termina φ_x] $n = 1$ fa terminare la ricerca

while ($n < 1$) { for i from 0 to y }

 esegui next step di $\varphi_x(i)$;

 if $\varphi(i)$ ha terminato then $n := n + 1$

 {

$y := y + 1$

 }

return 1;